ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Написання тест-кейсів »

Виконав:

здобувач групи 122-24ск-1

Ковальов Віталій

Прийняв:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів

Мета:

закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи

1.Для виконання роботи обрав тему “автомобіль”.

Об'єктом тестування є легковий автомобіль, призначений для перевезення пасажирів. Автомобіль складається з багатьох взаємопов'язаних систем і компонентів, які забезпечують його працездатність, безпеку та комфорт експлуатації.

Метою тестування є перевірка працездатності основних компонентів автомобіля та виявлення можливих несправностей.

2.Створення тест-кейсів
Тест-кейс TC-01. Перевірка запуску двигуна
Пріоритет: High (Високий)
Тип: Positive (Позитивний)
Компонент: Двигун

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль перебуває у справному стані. 2. Акумулятор заряджений. 3. У баку достатньо пального. 4. Коробка передач у нейтральному положенні або режимі P.
Кроки (Steps)	1. Сісти на водійське сидіння. 2. Натиснути педаль гальма або

	зчеплення залежно від типу КПП. 3. Повернути ключ запалювання або натиснути кнопку Start.
Очікуваний результат (Expected Result)	Двигун успішно запускається та стабільно працює на холостому ходу.
Постумови (Post-conditions)	Двигун працює, автомобіль готовий до експлуатації.

Тест-кейс ТС-02. Перевірка роботи гальмівної системи
Пріоритет: High (Високий)
Тип: Positive (Позитивний)
Компонент: Гальмівна система

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль справний. 2. Двигун запущений. 3. Автомобіль перебуває на закритому випробувальному майданчику з рівним сухим покриттям.
Кроки (Steps)	1. Розігнати автомобіль до швидкості 20 км/год. 2. Плавно натиснути педаль гальма. 3. Утримувати педаль до повної зупинки автомобіля.
Очікуваний результат (Expected Result)	Автомобіль плавно зупиняється без відхилення від прямолінійної траєкторії та сторонніх звуків.
Постумови (Post-conditions)	Автомобіль повністю зупинений.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка перемикання передач
Пріоритет: High (Високий)
Тип: Positive (Позитивний)
Компонент: Механічна коробка передач

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль обладнаний механічною коробкою передач. 2. Двигун працює. 3. Автомобіль нерухомий, стоянкове гальмо увімкнене.
Кроки (Steps)	1. Натиснути педаль зчеплення до упору. 2. Перевести важіль коробки передач із нейтрального положення на першу передачу. 3. Перевірити положення важеля.
Очікуваний результат (Expected	Перша передача вмикається без надмірного зусилля, скреготу та заїдання важеля.

Result)	
Постумови (Post-conditions)	Перша передача увімкнена, педаль зчеплення утримується натиснутою.

Тест-кейс TC-04. Перевірка роботи ближнього світла фар

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Система освітлення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль припаркований. 2. Акумулятор заряджений. 3. Система освітлення вимкнена.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути запалювання, якщо це необхідно для роботи фар. 2. Перевести перемикач освітлення в положення ближнього світла. 3. Перевірити світіння обох передніх фар.
Очікуваний результат (Expected Result)	Обидві фари ближнього світла вмикаються та забезпечують стабільне освітлення без мерехтіння.
Постумови (Post-conditions)	Ближнє світло фар увімкнене.

Тест-кейс TC-05. Перевірка рульового керування

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Рульове керування

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль справний. 2. Двигун запущений. 3. Автомобіль перебуває на рівному майданчику.
Кроки (Steps)	1. Сісти на водійське сидіння. 2. Повернути кермо ліворуч до упору. 3. Повернути кермо праворуч до упору. 4. Повернути кермо в центральне положення.
Очікуваний результат (Expected Result)	Кермо повертається плавно, без заїдань, надмірного зусилля та сторонніх звуків.
Постумови (Post-conditions)	Кермо перебуває в центральному положенні.

Тест-кейс TC-06. Перевірка роботи склоочисників

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Склоочисники

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль припаркований. 2. Запалювання увімкнене. 3. Лобове скло змочене водою.
Кроки (Steps)	1. Перевести перемикач склоочисників у режим безперервної роботи. 2. Спостерігати за рухом щіток. 3. Вимкнути склоочисники.
Очікуваний результат (Expected Result)	Щітки рівномірно рухаються по склу, очищують його від води та після вимкнення повертаються у початкове положення.
Постумови (Post-conditions)	Склоочисники вимкнені та перебувають у початковому положенні.

Тест-кейс TC-07. Перевірка центрального замка

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Центральний замок

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль припаркований. 2. Усі двері зачинені. 3. Центральний замок розблокований. 4. Пульт дистанційного керування справний.
Кроки (Steps)	1. Вийти з автомобіля. 2. Натиснути кнопку блокування дверей на пульті. 3. Спробувати відчинити кожні двері за зовнішню ручку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Усі двері блокуються та не відчиняються за зовнішні ручки.
Постумови (Post-conditions)	Усі двері автомобіля залишаються заблокованими.

Тест-кейс TC-08. Перевірка роботи кондиціонера

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Система кондиціонування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль справний. 2. Двигун запущений. 3. Температура повітря в салоні становить 25 °C або вище. 4. Кондиціонер вимкнений.
Кроки	1. Увімкнути кондиціонер кнопкою A/C. 2. Встановити

(Steps)	мінімальну температуру охолодження. 3. Увімкнути середню швидкість вентилятора. 4. Через 3–5 хвилин перевірити температуру повітря з дефлекторів.
Очікуваний результат (Expected Result)	Із дефлекторів надходить повітря, температура якого нижча за температуру повітря в салоні.
Постумови (Post-conditions)	Кондиціонер працює в режимі охолодження.

Тест-кейс TC-09. Перевірка звукового сигналу

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Звуковий сигнал

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль припаркований у місці, де дозволено перевірку звукового сигналу. 2. Акумулятор заряджений. 3. Звуковий сигнал вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Сісти на водійське сидіння. 2. Натиснути кнопку звукового сигналу на кермі. 3. Утримувати кнопку протягом 2 секунд. 4. Відпустити кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Під час натискання кнопки лунає чіткий безперервний звуковий сигнал, який припиняється після відпускання кнопки.
Постумови (Post-conditions)	Звуковий сигнал вимкнений.

Тест-кейс TC-10. Перевірка індикатора рівня пального

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Панель приладів

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Автомобіль припаркований на рівній поверхні. 2. У паливному баку є пальне. 3. Запалювання вимкнене.
Кроки (Steps)	1. Сісти на водійське сидіння. 2. Увімкнути запалювання. 3. Дочекатися завершення початкової перевірки панелі приладів. 4. Перевірити показання індикатора рівня пального.
Очікуваний результат	Індикатор відображає рівень пального відповідно до фактичної кількості пального в баку з урахуванням допустимої похибки

(Expected Result)	виробника.
Постумови (Post-conditions)	Панель приладів увімкнена, рівень пального відображається.

Висновок.

Розробив 10 тест-кейсів для перевірки основних компонентів легкового автомобіля. Закріпив навички створення тест-кейсів, визначення передумов, кроків тестування та очікуваних результатів.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?
Тест-кейси потрібні для перевірки відповідності роботи продукту встановленим вимогам, виявлення помилок та оцінювання його якості.
2. Основні атрибути тест-кейсу?
Основними атрибутами є ID, назва, пріоритет, передумови, кроки виконання, очікуваний та фактичний результати.
3. Які типи тест-кейсів існують?
Основні типи: позитивні та негативні.
4. Що таке негативний тест-кейс?
Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи за некоректних даних або нестандартних умов, щоб переконатися, що система правильно обробляє такі ситуації.